

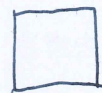
整数集 $\mathbb{Z}$ 的序结构

Lemma: 对 $\forall x = [m, n] \in \mathbb{Z}$, 有: $x > 0 \Leftrightarrow m > n$

Proof: $x > 0 \Leftrightarrow x \geq 0$ 且 $x \neq 0$

$\Leftrightarrow m \geq n$ 且 $m \neq n$

$\Leftrightarrow m > n$



Lemma: 对 $\forall x = [m, n] \in \mathbb{Z}$, 有: $x = 0 \Leftrightarrow m = n$

Proof: $x = 0 \Leftrightarrow [m, n] = [0, 0] \Leftrightarrow m = n$



Lemma: 对 $\forall x = [m, n] \in \mathbb{Z}$, 有: $x < 0 \Leftrightarrow m < n$

Proof: $x < 0 \Leftrightarrow x \leq 0$ 且 $x \neq 0$

$\Leftrightarrow m \leq n$ 且 $m \neq n$

$\Leftrightarrow m < n$



Lemma: 对 $\forall x \in \mathbb{Z}$, ① $x = 0$ ② $x < 0$ ③ $x > 0$ 有且仅有一个成立

Proof: $\because x \in \mathbb{Z} \therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, s.t. $x = [m, n]$

$\because m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \therefore$ ① $m = n$ ② $m < n$ ③ $m > n$ 有且仅有一个成立



$\therefore$ ① $x = 0$

② $x < 0$

③ $x > 0$ 有且仅有一个成立



Lemma: 对 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有: $x = y \Leftrightarrow x - y = 0$

Proof: $(\Rightarrow)$: $x - y = x - x = x + (-x) = 0$

$(\Leftarrow)$: $y = 0 + y = (x - y) + y = (x + (-y)) + y = x + ((-y) + y)$
 $= x + (y + (-y)) = x + 0 = x$

$\therefore x = y$ $\square$

Lemma: 对 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有: $x = y \Leftrightarrow y - x = 0$

Proof: $x = y \Leftrightarrow x - y = 0$

用到 $-(-x) = x$ $\leftarrow \Leftrightarrow -(x - y) = 0$

$\Leftrightarrow y - x = 0$ $\square$

Lemma: 对 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有: $x > y \Leftrightarrow x - y > 0$

Proof: $x > y \Leftrightarrow x \geq y$ 且 $x \neq y$

$\Leftrightarrow x - y \geq 0$ 且 $x - y \neq 0$

$\Leftrightarrow x - y > 0$ $\square$

Lemma: 对 $\forall x \in \mathbb{Z}$, 有: $x > 0 \Leftrightarrow -x < 0$

Proof: $x > 0 \Leftrightarrow x \geq 0$ 且 $x \neq 0$

$\Leftrightarrow -x \leq 0$ 且 $-x \neq 0$

$\Leftrightarrow -x < 0$ $\square$

Lemma: $\forall x \in \mathbb{Z}$, 有: $x < 0 \Leftrightarrow -x > 0$

Proof: $x < 0 \Leftrightarrow x \leq 0$ 且 $x \neq 0$
 $\Leftrightarrow -x \geq 0$ 且 $-x \neq 0$
 $\Leftrightarrow -x > 0 \quad \square$

Lemma: $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有: $x < y \Leftrightarrow x - y < 0$

Proof: $x < y \Leftrightarrow y > x$
 $\Leftrightarrow y - x > 0$
 $\Leftrightarrow -(y - x) < 0$
 $\Leftrightarrow x - y < 0 \quad \square$

Lemma: $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, ① $x = y$ ② $x > y$ ③ $x < y$ 有且仅有一个成立.

Proof: $\because x, y \in \mathbb{Z} \therefore y - x \in \mathbb{Z}$

$\therefore$ ① $y - x = 0$ ② $y - x < 0$ ③ $y - x > 0$ 有且仅有一个成立
 $\Downarrow \quad \Downarrow \quad \Downarrow$
 $\therefore$ ① $x = y$ ② $x > y$ ③ $x < y$ 有且仅有一个成立 $\square$

Lemma: $(\mathbb{Z}, \leq)$ 是全序集.

Proof: 已经证明了 $(\mathbb{Z}, \leq)$ 是偏序集.

对 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, ① $x=y$ ② $x>y$ ③ $x<y$ 有且仅有一个成立.

若 ① $x=y$ 成立, 则有: $x \leq y$.

若 ② $x>y$ 成立, 则有: $y < x \therefore y \leq x$.

若 ③ $x<y$ 成立, 则有: $x \leq y$.

$\therefore x \leq y$ 或 $y \leq x$ 至少有一个成立

$\therefore (\mathbb{Z}, \leq)$ 是全序集.

